

フォノン平均化が導くEIT選択則

多励起準位・固定点射影・NV中心のno-go/go条件

大学院生向け講義ノート

添付理論パッケージ（2026年7月11日版）に基づく再構成

2026年7月11日

概要

本資料は、フォノンによる高速な軌道平均化を受ける多励起準位系において、EIT、CPT、Raman遷移、STIRAP、光量子メモリに共通するコヒーレント制御カーネルが、平均化チャネルの固定点代数へ射影されるという理論を、大学院生向けに再構成したものである。中心的な結果は、平均化が単なる線幅増大ではなく、励起状態の軌道自由度に対する選択則を創発させる点にある。光学双極子がスピンスカラーであり、軌道平均後の励起状態スピンHamiltonianと基底状態スピンHamiltonianが同じ不変部分空間を持つとき、spin- Λ 型のコヒーレント経路は消失する。一方、横磁場によって両者の固有基底を非平行にすると、禁止チャネルは低磁場で B_x^2 に比例して復活する。

添付されたT0検証スイートを本資料作成時に再実行し、8項目すべてがPASSした。なお、熱崩壊則の無次元変数には因子2の規約修正が必要であり、本資料では $x = 2\Gamma_{XY}/\Delta_{\text{pair}}$ を採用する。また、横磁場効率 η の高磁場での絶対値は、goチャネルの正規化と評価周波数に依存するため、低磁場則と正規化依存量を分離して記述する。

本資料で到達する結論

1. 多励起準位を介するコヒーレント制御は、行列カーネル $K = C^\dagger G_e C$ で統一できる。
2. 高速・エルゴード的なフォノン平均化では、 G_e は固定点射影 $\mathcal{P}_0$ 上のresolventへ収束する。
3. 軌道トレースレスな微細構造は消え、固定点代数に属する成分だけが残る。
4. spin- Λ の厳密なmerged-limit no-go条件は、単なるスピン直交性ではなく、 $[\bar{V}_{\text{spin}}, H_g^{\text{spin}}] = 0$ （縮退がある場合は共通不変部分空間条件）である。
5. 二枝モデルでは、 $\Gamma_{\text{opt}} \ll \Delta_{\text{pair}}$ のとき

$$\frac{C}{C_0} = \left[1 + \left(\frac{2\Gamma_{XY}}{\Delta_{\text{pair}}} \right)^2 \right]^{-2}.$$

6. NV中心では横磁場により

$$\eta(B_x) \simeq (\gamma_e B_x)^2 \left(\frac{1}{D_{\text{es}}} - \frac{1}{D_{\text{gs}}} \right)^2$$

が生じ、禁止チャンネルが低磁場で二次関数的に復活する。

目次

1	問題設定：なぜ通常の三準位EITでは不十分か	4
1.1	標準的な Λ 系	4
1.2	本理論が答える問い	4
2	コヒーレント制御カーネル	5
2.1	結合行列と励起状態resolvent	5
2.2	一つのカーネルが複数の現象を支配する理由	5
3	フォノン平均化を固定点射影として表す	6
3.1	光学コヒーレンスsectorの生成子	6
3.2	強平均化極限のcollapse theorem	6
3.3	Schur complementによる導出	7
3.4	固定点二分法	7
4	二枝交換モデル：厳密式と熱崩壊則	7
4.1	モデル	7
4.2	canceling pairとcontrast collapse	8
4.3	歪みによるpair振幅のquench	9
5	軌道 $\otimes$ スピン系と鋭化されたno-go条件	10
5.1	NV励起状態の代表的な構造	10
5.2	commutator criterion	10
5.3	有限平均化での「厳密ゼロ」と「漸近ゼロ」	11
6	全次数の保存則：何が本当に保存されるか	11

7	dark-state rank、 kernel、 EIT contrastの分離	12
7.1	多pod系のrank条件	12
7.2	visibility条件	12
8	NV中心における横磁場復活	13
8.1	非平行なspin dressing	13
8.2	低磁場則	13
8.3	parityで保護される状態	14
9	go側：軌道 Λ と多pod分類	14
10	非Markov平均化と不均一広がりの境界	15
11	数値検証：T0スイートの結果	15
12	新しい材料へ適用する手順	16
13	理論の限界と次に埋めるべき穴	17
13.1	不可欠な仮定	17
13.2	査読前に必要な補強	17
14	まとめ	17
付録A	二枝モデルのSchur complement計算	18
付録B	記号一覧	18
付録C	理解確認問題	19

1 問題設定：なぜ通常の三準位EITでは不十分か

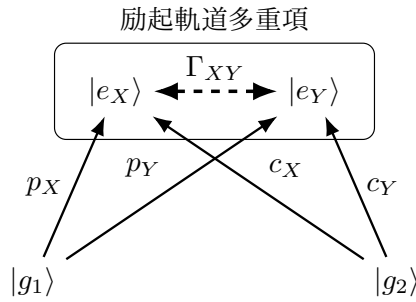
1.1 標準的な Λ 系

長寿命の二つの下準位 $|g_1\rangle, |g_2\rangle$ が共通の励起状態 $|e\rangle$ に結合する系を考える。probe光とcontrol光のRabi周波数を Ω_p, Ω_c とすると、二光子共鳴では

$$|D\rangle \propto \Omega_c |g_1\rangle - \Omega_p |g_2\rangle$$

という暗状態が形成される。暗状態は励起状態成分を持たないため、吸収が抑制され、EITが生じる。

しかし固体中の色中心では、励起状態は単一準位ではなく、軌道・スピン・歪み・スピン軌道相互作用を含む多準位多重項である。さらに温度上昇に伴ってフォノン誘起の軌道遷移が高速化し、複数の励起枝が分光学的にmergedとなる。ここでは「線が重なる」だけでなく、励起状態内部の動的平均化が光学経路の位相関係そのものを変える。



多経路の干渉を、単一の $|e\rangle$ ではなくresolventで扱う

図1 二つの励起軌道枝を持つ Λ 系。フォノン交換率 Γ_{XY} が微細構造分裂を上回ると、励起軌道は高速に平均化される。

1.2 本理論が答える問い

本理論の中心課題は次の三点である。

1. mergedされた励起多重項を通して、暗状態やRaman結合は存在できるか。
2. どの相互作用が平均化で消え、どの相互作用が残るか。
3. no-go条件を破る操作可能なパラメータは何か。

2 コヒーレント制御カーネル

2.1 結合行列と励起状態resolvent

励起部分空間を $\mathcal{H}_e = \text{span}\{|e_1\rangle, \dots, |e_M\rangle\}$ 、下準位を $\mathcal{H}_g = \text{span}\{|g_1\rangle, \dots, |g_N\rangle\}$ とする。各光場が作る励起空間内の結合ベクトルを

$$c_a = \sum_{\mu=1}^M \langle e_\mu | \hat{d}_{\epsilon_a} | g_{i(a)} \rangle | e_\mu \rangle$$

と定義し、それらを列に並べた行列を

$$C = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_F \end{bmatrix}$$

とする。励起状態の非Hermitian resolventは、概念的には

$$G_e(\omega) = \left[\omega - H_e + \frac{i}{2}\Gamma_e \right]^{-1}$$

である。散逸をLiouville空間で扱う場合も、光学コヒーレンスsector上のresolventとして同じ構造を持つ。

中心量：行列カーネル

$$K(\omega) = C^\dagger G_e(\omega) C$$

二光場の Λ 系では、off-diagonal成分

$$K_{12}(\omega) = p^\dagger G_e(\omega) c$$

が、二光子コヒーレント経路の振幅を与える。

2.2 一つのカーネルが複数の現象を支配する理由

Feshbach射影またはSchrieffer–Wolff消去により、励起状態を二次まで消去すると

$$H_{\text{eff}}^{(2)} = -\frac{\hbar}{4} \sum_{a,b} \Omega_a \Omega_b^* (c_a^\dagger G_e c_b) |g_{i(a)}\rangle \langle g_{i(b)}| + \text{h.c.}$$

を得る。したがって、同じoff-diagonal kernelが以下を支配する。

- EIT/CPT：暗共鳴を作る二光子干渉項
- stimulated Raman： $\Omega_{\text{eff}} \propto \Omega_p \Omega_c^* K_{12}$

- STIRAP : 時間依存結合行列の零空間
- Λ 型光メモリ : storage/retrieval Raman vertex
- slow light : 同じ感受率項の周波数微分

重要 : K 、暗状態rank、contrastは同一ではない

dark-state existence 光学結合写像の零空間が非自明かという線形代数条件。

coherent connectivity 特定の下準位間で $K_{ij} \neq 0$ かという動力学条件。

visibility/contrast K が非零でも、光学線幅、基底コヒーレンス減衰、Rabi周波数、検出法により観測できるかという実験条件。

この三層を分離しないと、「暗状態が存在する」「EITが見える」「Raman結合が非零」が混同される。

3 フォノン平均化を固定点射影として表す

3.1 光学コヒーレンスsectorの生成子

フォノンが励起軌道を平均化する状況を

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \Gamma \mathcal{D}$$

と書く。 $\mathcal{L}_0$ は平均光学エネルギー、微細構造 V 、放射・純粋位相緩和を含み、 $\mathcal{D}$ は励起軌道に作用する平均化生成子である。

固定点射影は

$$\mathcal{P}_0 = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{t\mathcal{D}}$$

で定義できる。 $\mathcal{D}$ の固定点以外のsectorにspectral gap Γ_{gap} があるとき、merged regimeは

$$\Gamma_{\text{gap}} \gg \|\mathcal{L}_0\| \quad \text{または少なくとも} \quad \Gamma_{\text{gap}} \gg \|V\|$$

で特徴づけられる。

3.2 強平均化極限のcollapse theorem

固定点collapse theorem

$$(z - \mathcal{L}_0 - \Gamma \mathcal{D})^{-1} = \mathcal{P}_0 (z - \mathcal{P}_0 \mathcal{L}_0 \mathcal{P}_0)^{-1} \mathcal{P}_0 + O\left(\frac{\|\mathcal{L}_0\|}{\Gamma}\right).$$

したがって

$$K(\omega) \longrightarrow (\mathcal{P}_0 C)^\dagger \mathcal{G}_0(\omega) (\mathcal{P}_0 C)$$

であり、平均化は応答を固定点代数へ射影する。

3.3 Schur complementによる導出

光学コヒーレンス空間を固定点sector $\mathcal{F} = \text{ran } \mathcal{P}_0$ とfast sector $\mathcal{F}^\perp$ に分解し、

$$z - \mathcal{L} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D_\Gamma \end{pmatrix}, \quad \|D_\Gamma^{-1}\| = O(\Gamma^{-1})$$

とする。slow blockの有効resolventは

$$(A - BD_\Gamma^{-1}C)^{-1} = A^{-1} + O(\Gamma^{-1})$$

である。これが固定点射影の数学的内容である。

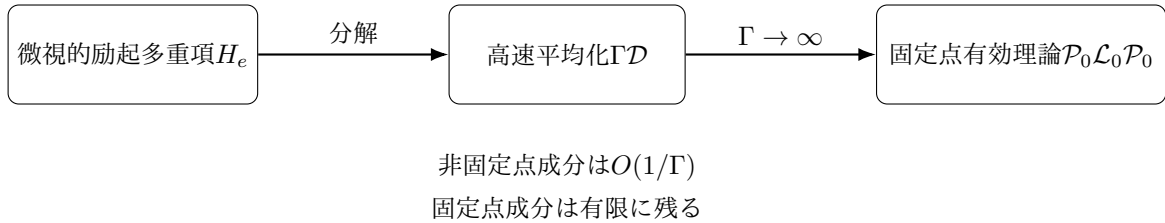


図2 平均化は一樣な線幅追加ではなく、slow/fixed sectorとfast sectorの射影を生む。

3.4 固定点二分法

微細構造を

$$V = V_{\mathcal{F}} + V_{\perp}, \quad V_{\mathcal{F}} = \mathcal{P}_0 V \mathcal{P}_0$$

と分解すると、 $V_{\mathcal{F}}$ はmerged limitでも残り、 $V_{\perp}$ の応答への寄与は $O(\|V\|/\Gamma_{\text{gap}})$ に抑制される。

二準位軌道で一つの交換方向だけを考えると、平均化のcommutantは一般に $\text{span}\{I, \tau_x\}$ を含むため、 τ_x 型成分は残り得る。物理的フォノン浴が τ_x 型と τ_z 型のような非可換チャネルを同時に駆動すれば、joint commutantは軌道空間上のスカラーに縮退し、完全な軌道平均が生じる。

4 二枝交換モデル：厳密式と熱崩壊則

4.1 モデル

軌道枝 $|X\rangle, |Y\rangle$ が各方向rate γ で交換されるとする。本資料では

$$\Gamma_{XY} = 2\gamma$$

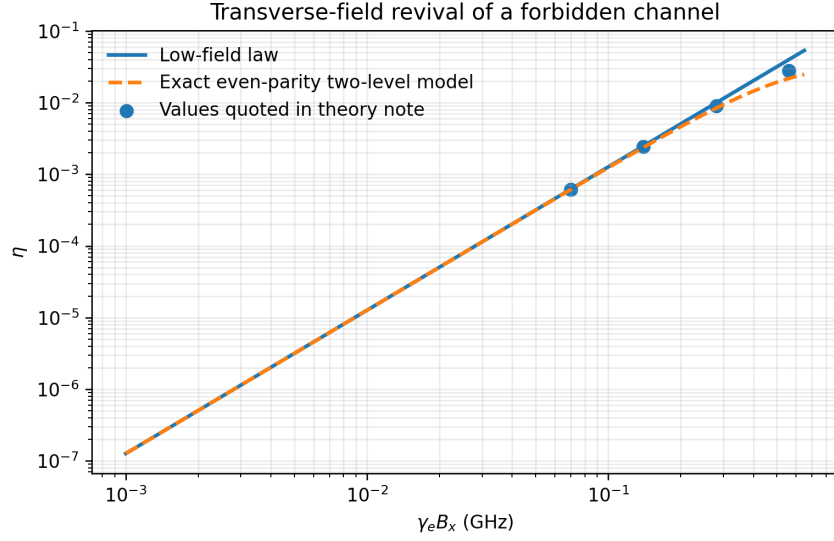


図3 固定点二分法の模式図。軌道トレースレス成分は $1/\Gamma$ で消えるが、固定点代数に属する成分は残る。

を交換gapと定義する。交換固有基底 $|u_{\pm}\rangle = (|X\rangle \pm |Y\rangle)/\sqrt{2}$ では、 u_+ が固定点、 u_- がfast sectorである。

微細構造行列の成分を $v_{\alpha\beta} = \langle u_{\alpha}|V|u_{\beta}\rangle$ とし、

$$a = z - v_{++}, \quad b = z - v_{--} - 2i\gamma, \quad u = v_{+-}$$

とおく。probe/control couplingを $p_{\pm}, c_{\pm}$ とすると、厳密なkernelは

$$K(\omega) = \frac{\bar{p}_+ c_+ b + \bar{p}_+ c_- u + \bar{p}_- c_+ \bar{u} + \bar{p}_- c_- a}{ab - |u|^2}.$$

merged-limit主項は

$$K_0 = \frac{\bar{p}_+ c_+}{a}$$

であり、差 $R = K - K_0$ は一般に $O(1/\Gamma_{XY})$ である。

4.2 canceling pairとcontrast collapse

分裂 $\pm\Delta_{\text{pair}}/2$ を持ち、二枝の経路振幅が反対符号 $\bar{p}_1 c_1 = -\bar{p}_2 c_2 = \kappa$ のpairを考える。交換を含む半幅を

$$\tilde{\Gamma} = \frac{\Gamma_{\text{opt}}}{2} + \Gamma_{XY}$$

とすると、共鳴点で

$$K_{\text{pair}} = -\frac{\kappa\Delta_{\text{pair}}}{\tilde{\Gamma}^2 + \Delta_{\text{pair}}^2/4}.$$

したがって、有限の Γ_{opt} を含む正規化contrastは

$$\frac{C}{C_0} = \left[\frac{(\Gamma_{\text{opt}}/2)^2 + \Delta_{\text{pair}}^2/4}{(\Gamma_{\text{opt}}/2 + \Gamma_{XY})^2 + \Delta_{\text{pair}}^2/4} \right]^2.$$

特に $\Gamma_{\text{opt}} \ll \Delta_{\text{pair}}$ なら

$$\frac{C}{C_0} = [1 + x^2]^{-2}, \quad x \equiv \frac{2\Gamma_{XY}}{\Delta_{\text{pair}}}.$$

規約上の修正点

添付ノートの一部では $x = \Gamma_{XY}/\Delta_{\text{pair}}$ と書かれていたが、励起枝を $\pm\Delta_{\text{pair}}/2$ に置き、 Δ_{pair} を全分裂と定義するなら、 $[1 + x^2]^{-2}$ を得る変数は $x = 2\Gamma_{XY}/\Delta_{\text{pair}}$ である。別の書き方として、 $\Delta_{1/2} = \Delta_{\text{pair}}/2$ を半分裂と定義し、 $x = \Gamma_{XY}/\Delta_{1/2}$ としてもよい。重要なのは全図表で規約を統一することである。

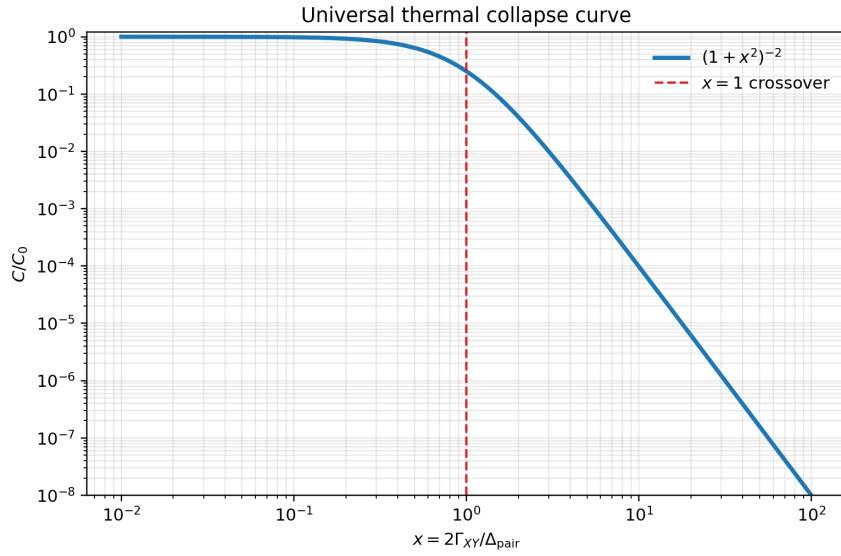


図4 理想化された普遍熱崩壊曲線。 $x \ll 1$ ではresolved、 $x \sim 1$ でcrossover、 $x \gg 1$ では $C/C_0 \sim x^{-4}$ 。

4.3 歪みによるpair振幅のquench

軌道混合振幅を $\lambda_{\perp}$ 、静的歪み分裂を Δ_{strain} とすると、代表的な二準位混合から

$$\kappa(\Delta_{\text{strain}}) = \kappa_0 \frac{\lambda_{\perp}}{\sqrt{\lambda_{\perp}^2 + \Delta_{\text{strain}}^2}}$$

を得る。したがって大歪み極限では

$$|K|^2 \propto \left(\frac{\lambda_{\perp}}{\Delta_{\text{strain}}} \right)^2.$$

これは、歪みが常にEITを改善するわけではなく、必要な軌道混合そのものを抑制し得ることを示す。

5 軌道 $\otimes$ スピン系と鋭化されたno-go条件

5.1 NV励起状態の代表的な構造

軌道二重項 $\otimes$ spin-1 の6次元模型として

$$V = \lambda_z \tau_y \otimes S_z + D_{\text{es}} I_2 \otimes S_z^2 + \lambda_{\perp} \tau_z \otimes S_x + \gamma_e B_x I_2 \otimes S_x$$

を考える。完全軌道平均化では、 τ_y, τ_z を含む軌道トレースレス項が消え、

$$\bar{V}_{\text{spin}} = \frac{1}{2} \text{Tr}_{\text{orb}} V = D_{\text{es}} S_z^2 + \gamma_e B_x S_x$$

だけが残る。

光学双極子がスピンスカラー

$$\hat{d} = \hat{d}_{\text{orb}} \otimes I_{\text{spin}} + \delta \hat{d}_{\text{ns}}$$

で、非スカラー補正 $\delta \hat{d}_{\text{ns}}$ が小さいとする。軌道一重項基底状態からのcouplingは

$$p = d_p \otimes |s_1\rangle, \quad c = d_c \otimes |s_2\rangle$$

と因数分解され、collapsed kernelは

$$K_0(\omega) = (d_p^\dagger u_+)(u_+^\dagger d_c) \langle s_1 | (z - \bar{V}_{\text{spin}})^{-1} | s_2 \rangle.$$

5.2 commutator criterion

merged-limit spin- Λ no-go

$|s_1\rangle, |s_2\rangle$ を H_g^{spin} の異なる固有sectorに属する状態とする。 $\bar{V}_{\text{spin}}$ が同じsector分解を保存する、すなわち

$$[\bar{V}_{\text{spin}}, H_g^{\text{spin}}] = 0$$

であれば、縮退sector内の基底選択を適切に取ること

$$\langle s_1 | (z - \bar{V}_{\text{spin}})^{-1} | s_2 \rangle = 0$$

となり、merged-limit kernelは全周波数で消える。

非縮退な H_g^{spin} ではcommutator条件は「同じ固有基底を持つ」と同値である。縮退がある場合は、単なるcommutatorの値だけでなく、対象状態が $\bar{V}_{\text{spin}}$ の同じ不変部分空間に混ざるかを確認する必要がある。

「スピン直交性」だけでは不十分

$\langle s_1 | s_2 \rangle = 0$ はbare basisの直交性しか表さない。resolvent $(z - \bar{V}_{\text{spin}})^{-1}$ が二状態を混合すれば、off-diagonal kernelは非零になる。真の判定対象は、基底状態が選ぶスピン基底と、軌道平均後の励起状態が選ぶスピン基底が一致するかである。

5.3 有限平均化での「厳密ゼロ」と「漸近ゼロ」

一般論では

$$K = K_0 + O(\|V\|/\Gamma_{XY})$$

であるため、 $K_0 = 0$ でも有限rateの残差があり得る。一方、添付のNV 6準位実装では $B_x = 0$ の対象チャンネルが追加の対称性により機械精度でゼロとなり、 $\gamma = 10^2$ から 10^5 の範囲で $|K| \sim 10^{-17}$ が確認された。したがって、論文では次を分けて主張する必要がある。

- 一般定理：strict merged limitで $K_0 = 0$ 、有限rate補正は上界評価する。
- 特定模型：追加対称性があれば有限rateでもexact zeroになり得る。
- 現実系：spin-vibronic dipole、非理想偏光、追加準位などをcorrection ledgerで評価する。

6 全次数の保存則：何が本当に保存されるか

二次のadiabatic eliminationだけでなく、任意次数の光場過程を考える。各有効項は、射影された双極子、slow resolvent、 $\bar{V}_{\text{spin}}$ のresolvent、およびそれらの積から構成される。

共通固有sectorを区別する演算子を Q とし、

$$[Q, H_g^{\text{spin}}] = [Q, \bar{V}_{\text{spin}}] = 0, \quad [Q, \mathcal{P}_0 \hat{d} \mathcal{P}_0] = 0$$

とする。このとき、これらの積で生成されるcoherent effective generatorはすべて Q と可換であり、異なる Q -sector間のコヒーレンスを生成できない。

正確な解釈

「全スピン回転に対して不変」というより、「共通固有sectorをラベルする保存量 Q が創発する」と表現する方が正確である。 $\bar{V}_{\text{spin}} = D_{\text{es}} S_z^2$ は一般のspin rotationとは可換ではないが、 m_s sectorまたはその縮退部分空間を保存する。

spin-dependent ISCはpopulationを選択的に移すため、完全なspin population conservationを意味しない。ただし通常のISC jumpはground-state二光子コヒーレンスをコヒーレントに生成せず、dark-state vertexを復活させる機構ではない。したがって、全次数no-goの対象は「merged dipole manifoldを介するコヒーレント生成子」であり、全散逸population dynamicsではない。

7 dark-state rank、kernel、EIT contrastの分離

7.1 多pod系のrank条件

射影後の結合行列を

$$\tilde{C} = \mathcal{P}_0 C$$

とする。各光場のRabi周波数を対角行列 $\Omega = \text{diag}(\Omega_1, \dots, \Omega_F)$ にまとめると、光学結合写像は

$$M = \tilde{C} \Omega$$

である。下準位数を N_g とすれば、適切な列・下準位対応のもとで

$$\boxed{\dim \mathcal{H}_{\text{dark}} = N_g - \text{rank } M}$$

となる。

ただし、暗状態が数学的に存在しても、目的とする二状態間のcoherent connectivityは

$$\left(\tilde{C}^\dagger \mathcal{G}_0 \tilde{C} \right)_{ij} \neq 0$$

を別に満たす必要がある。

7.2 visibility条件

単純なEITモデルでは、観測可能性を表す代表的な無次元量として

$$y \sim \frac{|\Omega_c|^2 \eta}{\Gamma_{\text{opt}} \gamma_{12}}$$

を導入でき、概ね $y \gtrsim 1$ が強い透明窓の目安となる。ここで

- η : 射影後の幾何学的・スピン基底重なり効率

- Γ_{opt} : 励起光学コヒーレンス幅
- γ_{12} : 下準位コヒーレンス減衰率

である。ただし正確なcontrast式は検出observable、detuning、飽和、population dynamicsに依存する。このため $K \neq 0$ から直ちに「EITが観測できる」とは結論できない。

8 NV中心における横磁場復活

8.1 非平行なspin dressing

NV中心の代表的なspin Hamiltonianを

$$H_g^{\text{spin}} = D_{\text{gs}} S_z^2 + \gamma_e B_x S_x, \quad \bar{V}_{\text{spin}} = D_{\text{es}} S_z^2 + \gamma_e B_x S_x$$

とする。 $B_x = 0$ では両者は同じ S_z^2 基底で対角化される。一方 $B_x \neq 0$ では、 $D_{\text{es}} \neq D_{\text{gs}}$ のため

$$[\bar{V}_{\text{spin}}, H_g^{\text{spin}}] \neq 0.$$

この非平行性が、merged manifoldを保ったまま禁止チャンネルを復活させる。

8.2 低磁場則

偶parity部分空間 $\{|0\rangle, (|+1\rangle + |-1\rangle)/\sqrt{2}\}$ では、各Hamiltonianの混合角を

$$\theta(D, B) = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{2\gamma_e B}{D}\right)$$

と書ける。したがって

$$\eta_{21vl} = \sin^2 [\theta(D_{\text{es}}, B_x) - \theta(D_{\text{gs}}, B_x)].$$

低磁場 $\gamma_e B_x \ll D_{\text{es}}, D_{\text{gs}}$ では

$$\eta(B_x) \simeq (\gamma_e B_x)^2 \left(\frac{1}{D_{\text{es}}} - \frac{1}{D_{\text{gs}}} \right)^2$$

である。

η の絶対値に関する注意

低磁場のleading lawはパラメータフリーで、T0検証では $\gamma_e B_x = 0.07 \text{ GHz}$ に対し 6.203×10^{-4} を与え、ノート値 6.16×10^{-4} と0.70%で一致した。一方、高磁場でのfull 6-level η は、同一spinのgoチャンネルをどの周波数でどう正規化するか依存する。したがって、論文の主予測はまず $C \propto B_x^2$ のscalingとし、絶対contrastはobservable dictionaryを固定してから提示する必要がある。

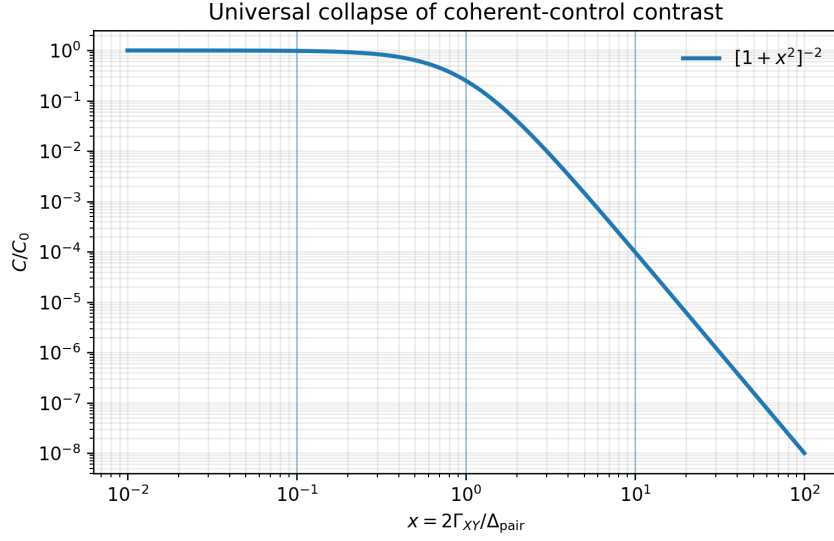


図5 横磁場復活。低磁場では $\eta \propto B_x^2$ 。高磁場では高次混合により純粋な二次則から外れる。理論ノート中の数値は、低磁場則とeven-parity二準位厳密式の間に位置する。

8.3 parityで保護される状態

odd combination

$$|\text{odd}\rangle = \frac{|+1\rangle - |-1\rangle}{\sqrt{2}}$$

は $S_x |\text{odd}\rangle = 0$ を満たすため、collapsed modelでは横磁場を入れても特定の結合がexact zeroに保護される。T0では、collapsed kernelは $\sim 10^{-16}$ 、full 6-levelの有限rate残差は $1/\gamma$ で減衰した。これは「横磁場がすべての禁止チャンネルを一様に開くわけではない」ことを示す追加選択則である。

9 go側：軌道 Λ と多pod分類

平均化後も下準位が固定点代数内の軌道自由度で区別され、同一spin block内にある場合、spin-scalar dipoleでもcoherent pathが残り得る。これがorbital- Λ のgo classである。

例えばgroup-IV color center型の系では、同じspinを持つ二つの軌道下準位が偏光依存で結合し、幾何学的重なりが

$$\eta_{\text{orb}} \sim \sin^2(\theta_p - \theta_c)$$

のように制御され得る。一方、反対spinの脚は射影後Gram matrixで別blockとなり、spin- Λ はno-goとなる。

go/no-go判定の三段階

1. 固定点代数 : $\mathcal{P}_0$ を求め、何が平均化後に残るかを定める。
2. **rank/block** : $\tilde{C} = \mathcal{P}_0 C$ のrankとspin/orbital blockを求める。
3. **coherence budget** : K_{ij} 、 η 、 Γ_{opt} 、 γ_{12} 、利用可能な Ω_c から観測可能性を評価する。

10 非Markov平均化と不均一広がり境界

Markov近似を外しても、fast sectorのmemory self-energy $\hat{\Sigma}_{\perp}(\omega)$ が対象帯域で有限gapを持つなら、

$$\Gamma_{\text{gap}} = \inf_{\omega \in \text{band}} |\hat{\Sigma}_{\perp}(\omega)| > 0$$

として同じcollapse論理を適用できる。

一方、quasi-static disorderではbath labelが光学時間尺度で保存され、 $\hat{\Sigma}_{\perp} \rightarrow 0$ となる。この場合はergodic averagingではなくinhomogeneous broadeningであり、固定点collapseは起こらない。

物理的二分法

- **gapped ergodic averaging** : 動的に状態を混合し、選択則を創発させる。
- **non-ergodic inhomogeneous broadening** : 各ensemble memberのラベルが保存され、平均後も個々のcoherent pathが残り得る。

この区別により、室温アルカリ蒸気でDoppler broadening下でもEITが残ることと、NV励起軌道の高速hoppingでspin- Λ が失われることを同じ「広がり」として混同せずに説明できる。

11 数値検証 : T0スイートの結果

添付された `verify_T0_suite.py` を再実行した結果、8/8項目がPASSした。表1に要点を示す。

表1: T0検証スイートの再実行結果

ID	検証内容	結果
T1	$B_x = 0$ の対象spin- Λ kernelが交換rateに依存せずゼロ	$ K \sim 10^{-17}$
T2	fixed-point二分法 : τ_z 型imprintは $1/\gamma$ 、 τ_x 型は生存	slope -1.0003 、生存成分のmax/min 1.0000

ID	検証内容	結果
T3	projected resolventが $D_{\text{es}}S_z^2$ のspin resolventへ収束	norm error 8.83×10^{-6}
T4	remainderが $R \propto 1/\gamma$	$\gamma R = 3.4234, 3.4108, 3.4095$
T5	横磁場復活の低磁場則	ノート低磁場値と0.70%一致
T6	odd parity stateのcollapsed kernelがexact zero	$K_0 \sim 10^{-16}$ 、full residual slope -1.0053
T7	熱崩壊則（修正約 $x = 2\Gamma_{XY}/\Delta_{\text{pair}}$ ）	最大相対偏差 4.00×10^{-4}
T8	歪みquench envelope	大歪みで理論比 1.0000

検証から言えること／まだ言えないこと

言えること： collapse構造、 $1/\Gamma$ remainder、commutant二分法、低磁場 B_x^2 則、熱崩壊曲線は、指定された有限次元模型内で再現可能である。

まだ言えないこと： 現実のNVでの絶対contrast、spin-vibronic correctionの上限、phonon sideband全体を含む誤差、実験条件下の熱・ionization制約は、追加の文献パラメータとopen-system simulationを要する。

12 新しい材料へ適用する手順

1. Hilbert空間を分解する： $\mathcal{H}_e = \mathcal{H}_{\text{orb}} \otimes \mathcal{H}_{\text{spin}} \otimes \dots$ を明示する。
2. 平均化チャネルを同定する： phonon jump operatorsとrateから $\mathcal{D}$ を作る。
3. 固定点射影を求める： $\mathcal{P}_0 = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{t\mathcal{D}}$ またはcommutantから求める。
4. 生存Hamiltonianを計算する： $\mathcal{P}_0 V \mathcal{P}_0$ 、特に $\bar{V}_{\text{spin}}$ を求める。
5. 双極子を射影する： $\tilde{C} = \mathcal{P}_0 C$ を偏光・spin selection rule込みで作る。
6. dark rankを判定する： $N_g - \text{rank}(\tilde{C}\Omega)$ を計算する。
7. kernel connectivityを判定する： $\tilde{C}^\dagger \mathcal{G}_0 \tilde{C}$ のoff-diagonalを調べる。
8. commutatorを調べる： spin- Λ なら $[\bar{V}_{\text{spin}}, H_g^{\text{spin}}]$ と縮退sectorを解析する。
9. 有限rate errorを評価する： Schur complementまたはresolvent identityで R を上界評価する。
10. observableへ写像する： susceptibility、absorption、contrast、storage efficiencyなど、実験量の定義を固定する。

13 理論の限界と次に埋めるべき穴

13.1 不可欠な仮定

1. 光学双極子の主成分がspin-scalarである。
2. 励起軌道平均化がergodicで、対象帯域にgapを持つ。
3. 問題とする過程が、主に電気双極子を介するcoherent controlである。

13.2 査読前に必要な補強

1. spin-vibronic/Herzberg–Teller型の非spin-scalar dipole補正を文献値でboundする。
2. 全次数主張について、少なくとも4次項を明示的に展開し、sector間行列要素がゼロになることを示す。
3. full 6-levelでの η の正規化、評価周波数、goチャンネルを一意に固定する。
4. phonon sidebandをreplicaごとに射影する主張について、Franck–Condon factor以外のspin-vibronic混合を定量化する。
5. thermal collapse実験では $\Gamma_{XY}(T)$ 、 Δ_{pair} 、 $\Gamma_{\text{opt}}(T)$ を独立に測るか、少なくとも同一fit modelから自己無撞着に推定する。

14 まとめ

本理論の本質は、フォノン平均化を単なるdephasing rateではなく、励起状態のoperator algebraに作用する射影として扱う点にある。高速平均化により軌道トレースレスな相互作用は除去され、固定点代数に属する成分だけがslow coherent dynamicsを支配する。spin-scalar dipoleのもとでは、この射影によりspin sectorがblock-diagonal化され、spin- Λ coherent controlがno-goとなる。

no-goの最も鋭い判定は、軌道平均後の励起spin Hamiltonianと基底spin Hamiltonianの共通不変部分空間に基づく。NV中心では $B_x = 0$ でno-goとなる一方、横磁場により両spin basisを非平行にすると、禁止チャンネルが B_x^2 で復活する。また、二枝交換モデルは、交換rateと励起分裂の比による普遍的な熱崩壊則を与える。

教育的には、次の三つを常に区別することが重要である。

dark-state rank

coherent kernel K

measured contrast

この分離と固定点射影を組み合わせることで、NVだけでなく、SiV/GeV/SnV/PbV、SiC欠陥、希土類、量子ドットなどの多準位系に対し、何がno-goで何がgoかを系統的に分類できる。

付録A 二枝モデルのSchur complement計算

交換固有基底でresolventの逆行列を

$$G^{-1} = \begin{pmatrix} a & -u \\ -\bar{u} & b \end{pmatrix}$$

と書くと、

$$G = \frac{1}{ab - |u|^2} \begin{pmatrix} b & u \\ \bar{u} & a \end{pmatrix}.$$

したがって

$$K = (\bar{p}_+, \bar{p}_-) G \begin{pmatrix} c_+ \\ c_- \end{pmatrix}$$

から本文の厳密式を得る。 $|b| \sim 2\gamma$ のとき

$$\frac{1}{ab - |u|^2} = \frac{1}{ab} \left[1 + O\left(\frac{|u|^2}{|ab|}\right) \right]$$

であり、 $K_0 = \bar{p}_+ c_+ / a$ 、 $R = O(1/\gamma)$ が従う。ここで重要なのは、 $p_- c_-$ によるdirect fast-sector transmissionと、 u によるslow-fast mixingが異なるremainder channelである点である。

付録B 記号一覧

記号	意味
C	励起空間内の光学結合ベクトルを列に並べた行列
$G_e(\omega)$	励起状態または光学コヒーレンスsectorのresolvent
$K = C^\dagger G_e C$	coherent-control matrix kernel
$\mathcal{D}$	phonon averaging generator
$\mathcal{P}_0$	averaging channelの固定点射影
Γ_{gap}	fast sectorのspectral gap
$\Gamma_{XY} = 2\gamma$	二枝交換モデルのgap規約
Δ_{pair}	励起pairの全分裂（準位は $\pm\Delta_{\text{pair}}/2$ ）
$\bar{V}_{\text{spin}}$	軌道平均後に残る励起spin Hamiltonian
H_g^{spin}	基底状態spin Hamiltonian
η	禁止／許容チャネルの幾何学的・spin-overlap効率

付録C 理解確認問題

問1

$\Delta_{\text{pair}} = 2 \text{ GHz}$, $\Gamma_{XY} = 0.5 \text{ GHz}$, $\Gamma_{\text{opt}} \ll \Delta_{\text{pair}}$ とする。 C/C_0 を求めよ。

解答: $x = 2\Gamma_{XY}/\Delta_{\text{pair}} = 0.5$ より、 $C/C_0 = (1 + 0.25)^{-2} = 0.64$ 。

問2

$[\bar{V}_{\text{spin}}, H_g^{\text{spin}}] = 0$ だが、 H_g^{spin} に縮退がある。この情報だけで任意の二状態間kernelがゼロと言えるか。

解答: 言えない。縮退部分空間内で $\bar{V}_{\text{spin}}$ が状態を混合する可能性があるため、対象状態が異なる共通不変sectorに属するかを確認する必要がある。

問3

$K_{12} \neq 0$ であれば必ず高contrast EITが観測できるか。

解答: できない。 K はcoherent connectivityを示すが、 Γ_{opt} , γ_{12} , Ω_c , population dynamics, 検出observableがvisibilityを決める。

資料の由来

本資料は、次の添付ファイルを相互照合し、規約修正と主張範囲の明確化を行ったうえで再構成した。

- unified_theory.md
- averaging_induced_selection_rules_grad_note.tex
- DECISION_and_next_steps_JA.md
- TO_README_JA.md
- verify_T0_suite.py